

AgriAI Core LLM 환경제어 user_prompt — 양식 (생육기 · 1-1호 시나리오)

(추출 시각 2026-05-17 06:41 · 총 1,827자 · mock 데이터 + 실 빌더 _build_user_prompt 사용)

주의 — 본 PDF 는 user_prompt 의 섹션 구성·표현 양식을 보여주는 양식 캡처입니다. 운영 시점에는 sensor·릴레이·trend·history·rag·extra_blocks 가 농장 DB / 카메라 / KMA 예보 / RAG / 알고리즘 참조 등에서 실시간 주입됩니다. extra_blocks 의 외부 기상 단기예보 섹션은 KMA_API_KEY 환경변수 설정 후부터 자동 추가됩니다.

현재 센서값: 내부온도=25.013℃, 내부습도=100.0%, CO2=1120.0ppm, 외부온도=12.999℃, 외부습도=88.345%, 수온=32.625℃
생육단계: 생육기

최적조건: 온도=25.0~28.0℃, 습도=70.0~95.0%, 수온=20.0~40.0℃

[센서 평가 — 임계 비교 결과 (1순위 트립 시에만 1순위 룰 적용, 통과 시 다음 순위)]

- 온도 25.013℃ ∈ [25.0, 28.0]℃ → 정상 (1순위 통과 — 다음 순위 평가)
- CO2 1120.0ppm ≤ 적정상한 2000.0ppm → 정상 (2순위 통과 — 다음 순위 평가)
- 습도 100.0% > 적정상한 95.0% → 고습 (3순위 트립)

현재 릴레이: ON=[없음]

추세 분석: CO2 상승 추세 +13.3ppm/분

[직전 5건 결정 이력]

- T-25분: change → 배기순환 (CO2 1500ppm 트립)
- T-20분: keep (상태 안정)
- T-15분: keep
- T-10분: change → 흡입순환 추가 (습도 98%)
- T- 5분: keep

[유사 시기 RAG 사례 — 동일 재배사 작년 5월 평균]

- 작년 동시기 야간 외기 평균 11.3℃ — 수온히터 평균 가동률 22%.
- 1등급룰 0.71 시기 환경: 야간 내부 16.5℃ / 수온 18.5℃ 유지.

[최근 2개월 운영 통계 — 표본 1,555,026건, 2026-03-17~2026-05-16]

내부온도 평균 17.4℃ (min 0.0 / max 31.7 / std 6.4), 내부습도 평균 91.4%, CO2 평균 825ppm, 수온 평균 19.1℃

주야 분리: 주간 18.0℃/89.1%/776ppm · 야간 16.8℃/93.8%/873ppm

릴레이 가동률: 수온히터 18.0% · 포그생성 24.7% · 흡입팬 56.0% · 배출팬 73.6% · 순환밸브 62.1%

[알고리즘 참조 결정]

- 일반 룰 사유=64케이스(온도:normal, 습도:high, CO2:normal, 계절:warm) → 순환=내부순환, devices keep

[동일 농장 다른 재배사 — 동시점]

- 1-2: 내부 24.8℃ / CO2 1080 / 배출팬 ON
- 1-3: 내부 26.1℃ / CO2 1450 / 배기순환 + drainage 검토 중

[수확 컨텍스트]

- 작기 D-12 (아직 환경 변화 여유 있음)

[60분 raw 시계열 — 분당 (가장 최근 → 과거 순, 일부만 표시)]

T 0: 내부 25.01 / 습도 100.0 / CO2 1120 / 수온 32.6
T- 5: 내부 24.95 / 습도 99.7 / CO2 1054 / 수온 32.4
T-15: 내부 24.81 / 습도 98.9 / CO2 962 / 수온 32.1
T-30: 내부 24.50 / 습도 97.2 / CO2 840 / 수온 31.7
T-45: 내부 24.20 / 습도 95.8 / CO2 775 / 수온 31.2
T-60: 내부 23.95 / 습도 94.3 / CO2 720 / 수온 30.8

[외부 기상 단기예보 — 향후 1~3h (KMA 정읍시 영원면 nx=57 ny=84)]

+1h: 외기 13.5℃ / 습도 87% / 강수 0mm
+2h: 외기 12.8℃ / 습도 89% / 강수 0mm
+3h: 외기 11.9℃ / 습도 91% / 강수 0mm

야간 최저 예보 9.5℃ — §3 외기 예보 기반 선행 활용 룰 (밤 외기 < TEMP_LOW) 가동 조건 충족 검토

[전력 — 직전 24h 추정]

수온히터 4.2 kWh / 포그생성 1.1 kWh / 환풍기 합계 8.7 kWh

[재배사 카메라 24h 이력]

T 0: 정상 (자실체 형성 양호, 곰팡이/결로 미감지)

T-12h: 정상

T-24h: 정상